

## مشخصات فنی

## سند ۰۰

## کپسول مرکزی فوق ایمن

ماژول بقای مقیاس پذیر برای سکوهاى زمینی، هوایی و دریایی

| وضعیت                                                  | تاریخ    | نسخه سند                               |
|--------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|
| پایه کامل برای طراحی، شبیه سازی، آزمایش و استخراج پتنت | اوت ۲۰۲۶ | ۱.۳ کامل و تفصیلی (۶ لایه ایمنی مستقل) |

پتنت است. این سند مرجع واحد برای تمام فعالیت های بعدی طراحی تفصیلی، تحلیل، شبیه سازی، آزمایش و مالکیت فکری می باشد. موقعیت یابی اضطراری، حفاظت در برابر آتش، رابط های سکوی میزبان، راهبرد صحت سنجی و ارزیابی اولیه خانواده های سیستم چتر و جداسازی از میزبان، مدیریت انرژی برخورد، سیستم های حیات پشتیبان و محیطی، قابلیت شناوری و خودراست کننده، و مرجع برای کپسول مرکزی فوق ایمن را تعریف می کند. شامل هندسه، مشخصات جرمی، معماری سازه، شش لایه ایمنی مستقل، این سند پایه فنی کامل

دریچه سقفی تقویت شده با کف کاملاً پیوسته حفظ شده است. ظرفیت سرنشین هفت نفر با چیدمان صندلی دایره ای/شعاعی است. الزامات رابط میزبان، طرح صحت سنجی و ارزیابی به روز خانواده های پتنت است. پیکربندی درب ها به صورت دو درب کناری به علاوه یک شامل بودجه جرمی تفصیلی، سیستم شناوری و خودراست کننده، موقعیت یاب اضطراری دو بانده، توصیف دقیق مسیرهای بار سازه، یادداشت بازنگری (نسخه ۱.۳ کامل و تفصیلی): معماری ایمنی از چهار لایه به شش لایه کاملاً مستقل ارتقا یافته است. محتوای جدید

## ۱. هدف و فلسفه طراحی

وسیله میزبان — چه بر اثر برخورد پرنده، آتش کنترل نشده، انفجار، شکست سازه یا غرق شدگی — زنده و قابل بازیابی باقی بماند. بزرگ دریایی مانند خانواده فست اوشن پایرامید می شوند. الزام اصلی و غالب این است که سرنشینان حتی پس از نابودی کامل طراحی شده است. این سکوها شامل خودروهای زمینی، بالگردها، هواپیماهای بال ثابت، سکوهاى کار هوایی و جرثقیل ها، و سازه های کپسول مرکزی فوق ایمن یک سلول بقای مستقل و ماژولار است که برای نصب در قلب سازه های طیف وسیعی از سکوهاى میزبان عمل می کند. پس از جدا شدن، کپسول از نظر قدرت، کنترل، حیات پشتیبان، موقعیت یابی و بازیابی کاملاً از میزبان مستقل است. بلکه معماری بقای چندلایه و چندحوزه ای را پیاده سازی می کند که حتی زمانی که چندین سیستم حیاتی از کار افتاده باشند، همچنان این کپسول یک غلاف فرار معمولی که به یک روش بازیابی واحد متکی است، نیست.

## ۱.۱ اصول اصلی طراحی

- استقلال عملکردی — پس از جدا شدن، کپسول به هیچ سرویسی از وسیله میزبان نیاز ندارد.
- مستقل — هر کارکرد حیاتی بقا با شش مسیر مستقل محافظت می شود؛ هیچ نقطه شکست واحدی نمی تواند توالی کلی بقا را مختل کند.
- شش لایه ایمنی
- پیوستگی سازه ای — هندسه و سازه مقیاس پذیر هستند در حالی که قفس رول با استحکام بالا و صفحه کف بدون گسستگی حفظ می شود.
- یکپارچگی چندمحوره — سازه و سیستم جذب انرژی برای بارهای ترکیبی شدید شامل برخورد، واژگونی و وارونگی کامل طراحی شده اند.
- بقای سرتاسری — تشخیص اضطرار، جدا شدن تمیز، فرود کنترل شده، فرود قابل بقا، پشتیبانی طولانی مدت پس از فرود و موقعیت یابی.
- توالی
- جهت گیری گواهی پذیری — معماری و مستندسازی برای پشتیبانی از مسیرهای گواهی هوایی و دریایی ساختار یافته اند.

## ۲. هندسه، ظرفیت سرنشین و مشخصات جرمی

و کمک‌خلبان را برای دسترسی بهینه به کنترل‌ها قرار می‌دهد و بارهای شتاب را به‌طور یکنواخت‌تر بین همه سرنشینان توزیع می‌کند. و سیستم‌ها تقریباً ۱۸ تا ۲۰ متر مکعب است. هفت سرنشین در چیدمان صندلی دایره‌ای/شعاعی جای می‌گیرند که موقعیت خلبان استاندارد با پوشش خارجی استوانه‌ای به قطر ۳.۶۰ متر و ارتفاع کلی ۲.۸۰ متر تعریف می‌شود. حجم داخلی قابل استفاده پس از سازه کپسول اندازه

| توضیحات                            | مقدار            | پارامتر                |
|------------------------------------|------------------|------------------------|
| کلاس اندازه استاندارد              | ۳.۶۰ متر         | قطر خارجی              |
| شامل پوشش پایه‌های جمع‌شده         | ۲.۸۰ متر         | ارتفاع خارجی           |
| پس از سازه و سیستم‌ها              | ۲۰-۱۸ متر مکعب   | حجم داخلی قابل استفاده |
| خلبان + کمک‌خلبان + ۵ مسافر        | ۷ نفر            | ظرفیت سرنشین           |
| دسترسی مرکزی، توزیع بهتر شتاب      | دایره‌ای / شعاعی | چیدمان صندلی           |
| همه سیستم‌ها + ۷ سرنشین + مصرفی‌ها | ۷.۸ - ۷.۲ تن     | جرم عملیاتی هدف        |
| قفس اصلی تحت بار نهایی ترکیبی      | ۲.۸              | ضریب ایمنی سازه        |
| حیاتی برای فرود پایدار             | نزدیک مرکز هندسی | هدف مرکز ثقل           |
| ۲ درب کناری + ۱ دریچه سقف          | ۳ عدد            | تعداد بازشوها          |

## ۲.۱ بودجه جرمی تفصیلی

جرمی زیر هدف کنترلی برای تمام کارهای طراحی تفصیلی است. هرگونه افزایش فراتر از حد بالای ۷.۸ تن نیازمند بازنگری رسمی است. بودجه

| سهم تقریبی | بازه جرم (کیلوگرم) | گروه                         |
|------------|--------------------|------------------------------|
| ۲۹٪        | ۲۱۰۰ - ۲۳۰۰        | سازه اصلی و قفس رول          |
| ۱۲٪        | ۸۵۰ - ۹۵۰          | پایه‌های فرود + دمپر + پد    |
| ۷٪         | ۴۸۰ - ۵۵۰          | سیستم چتر                    |
| ۵٪         | ۳۲۰ - ۳۸۰          | عملگرهای جداسازی             |
| ۹٪         | ۶۵۰ - ۷۵۰          | ذخیره انرژی و الکتریک        |
| ۶٪         | ۴۲۰ - ۴۸۰          | حیات‌پشتیان + مصرفی ۷۲ ساعته |
| ۴٪         | ۲۸۰ - ۳۴۰          | شناوری و موقعیت‌یابی         |
| ۵٪         | ۳۸۰ - ۴۵۰          | اطفاء حریق و داخلی           |
| ۵٪         | ۳۵۰ - ۴۰۰          | صندلی و هارنس                |
| ۷٪         | ۵۶۰                | سرنشینان (۷ نفر)             |
| ۹٪         | ۶۰۰ - ۸۰۰          | حاشیه طراحی                  |
| ۱۰۰٪       | ۷۲۰۰ - ۷۸۰۰        | جمع جرم عملیاتی              |

### ۳. شش لایه ایمنی مستقل – توصیف تفصیلی

تمام لایه‌های قبلی از کار افتاده باشند، قادر به انجام کارکرد حیاتی خود است. این امر نقاط شکست واحد را در کل توالی بقا حذف می‌کند. ویژگی تعیین‌کننده نسخه ۱.۳ گسترش معماری ایمنی به شش لایه کاملاً مستقل است. هر لایه حتی اگر

#### لایه ۱ – فرمان الکتریکی اولیه و حسگری

است. قدرت از باس باتری اضطراری اصلی تأمین می‌شود. در شرایط عادی، لایه ۱ مسئول آغاز جدا شدن از میزبان و باز شدن چتر است. الگوریتم‌های تشخیص سقوط آزاد را پایش می‌کنند. فعال‌سازی دستی از طریق دکمه‌های محافظت‌شده در دسترس خلبان و کمک‌خلبان پردازنده‌های دوگانه با افزودن پیوسته مجموعه‌ای از شتاب‌سنج‌های چندمحوره، ژيروسکوپ‌های نرخ، حسگرهای فشار و

#### لایه ۲ – مسیر پیروتکنیک مستقل

مسیر جلوگیری می‌کند. مسلح شدن خودکار پس از مهلت ۳ تا ۵ ثانیه در صورتی که لایه ۱ اقدام موفق را تأیید نکرده باشد رخ می‌دهد. با باتری‌های حرارتی غیرقابل شارژ اختصاصی تغذیه می‌شود. ایزولاسیون گالوانیکی کامل از سیستم الکتریکی اصلی از غیرفعال شدن این معماری آغازگر پیروتکنیک کاملاً ایزوله که

#### لایه ۳ – مسیر کاملاً مکانیکی (بدون الکترونیک)

شتاب منفی بالا حتی بدون اقدام انسانی رخ می‌دهد. این لایه پس از قطع کامل برق یا پالس الکترومغناطیسی همچنان عمل می‌کند. فراهم می‌کنند. اهرم دستی اختصاصی طوری قرار گرفته که هر سرنشین بتواند به آن دسترسی داشته باشد. فعال‌سازی اینرسی تحت فنرهای پر قدرت مکانیکی، مسیرهای کابل فولادی و جرم‌های اینرسی یک مسیر فعال‌سازی کاملاً غیر الکتریکی و غیر پیروتکنیک

#### لایه ۴ – سیستم استقرار گاز سرد پرفشار

باز می‌شوند و گاز ذخیره‌شده اجکت اجباری و کمک به باد شدن خوشه چتر را فراهم می‌کند. لایه ۴ آخرین مسیر استقرار پرانرژی است. پرفشار حاوی نیتروژن با شیرهای مکانیکی-حرارتی. اگر لایه‌های ۱ تا ۳ باز شدن تأیید شده چتر را محقق نکرده باشند، این شیرها سیلندرها

## لایه ۵ — جذب انرژی برخورد و بقای سازه‌ای

قابل بقا را تحت بارهای برخورد شدید، واژگونی و وارونگی حفظ می‌کنند. لایه ۵ آخرین خط حفاظت است اگر کل سیستم چتر از کار بیفتد. مرحله اضافی جذب انرژی فراهم می‌کنند. کف کربنی پیوسته و قفس رول شش محوره کامل با ضریب ایمنی حداقل ۲.۸ حجم داخلی فرود مجهز به دمپرهای هیدرولیک پیش‌رونده و پدهای الاستومر چندنرخی هستند. عناصر ویسکوالاستیک در سیستم تعلیق صندلی‌ها شش پایه مکانیکی

## لایه ۶ — بقای پس از فرود، شناوری و موقعیت‌یابی

و بیکن صوتی امکان موقعیت‌یابی سریع را فراهم می‌کنند. بسته حیات‌پشتیبان حداقل ۷۲ ساعته برای هفت سرنشین حمل می‌شود. اضطراری دو بانده شامل بیکن ۴۰۶ مگاهرتز COSPAS-SARSAT و GNSS و پیام‌رسانی ماهواره‌ای دوطرفه همراه با استروب نوری استقرار خودکار جرم عملیاتی کامل را پشتیبانی می‌کنند و قابلیت خودراست‌کننده پس از برخورد با آب فراهم می‌کنند. موقعیت‌یاب‌های پس از فرود، لایه ۶ احتمال نجات به‌موقع را به حداکثر می‌رساند. حجم‌های شناوری با

## ۴. معماری سازه — قفس رول فیبر کربنی

ندارد. این تصمیم طراحی سفتی پیچشی و خمشی را به حداکثر می‌رساند و پایه صلب برای شش نقطه اتصال پایه فرود فراهم می‌کند. است که با اتصالات گرهی تیتانیومی دقیق به هم متصل شده‌اند. کل صفحه کف پیوسته است و هیچ دریچه یا گسستگی دیگری سازه اصلی حمل بار یک قفس رول شش‌محوره پیوسته از لوله‌های اولیه مقطع بزرگ کلاس تقریبی ۱۲ سانتی‌متر اصلی تحت بارهای ترکیبی نهایی حداقل ۲.۸ است. سطوح خارجی پوشش ضد خوردگی مناسب برای خدمت طولانی‌مدت دریایی دارند. فراهم شده است. مسیرهای بار از طریق گره‌های تیتانیومی به شبکه قفس پیوسته بازگردانده می‌شوند. ضریب ایمنی هدف روی اعضای تقویت محلی در اطراف دو بازشو درب کناری و دریچه سقفی

## ۵. سیستم چتر و جداسازی از میزبان

### ۵.۱ خوشه چتر

عدم تأیید، لایه ایمنی بعدی فرمان داده می‌شود. هر دو حالت کاملاً خودکار و کاملاً دستی به‌طور دائم در دسترس سرنشینان است. به چترهای پایلوت دوگانه برای اجبار باز شدن در صورت گرفتگی است. حسگرهای تأیید باد شدن هر کانوپی را پایش می‌کنند و در صورت شش کانوپی اولیه بزرگ برای فرود کنترل‌شده جرم عملیاتی کامل به‌علاوه هشت کانوپی کمکی یا پایدارکننده است. هر کانوپی اولیه مجهز سیستم چتر بازیابی شامل

### ۵.۲ سیستم جداسازی از وسیله میزبان

که خطر تماس مجدد با سازه باقیمانده میزبان را به حداقل برساند. تمام رابط‌های الکتریکی، داده و سیال برای قطع تمیز طراحی شده‌اند. مکانیکی نیز فراهم شده که حتی پس از قطع کامل قدرت می‌توانند با اهرم دستی باز شوند. هندسه صفحه جداسازی طوری تنظیم شده جدا شدن از میزبان با عملگرهای رهاسازی پیروتکنیک و هیدرولیک موازی انجام می‌شود. قفل‌های کاملاً

## ۶. مدیریت انرژی برخورد

کامل چتر، کپسول ملزم است احتمال بالای بقای سرنشینان را فراهم کند. مدیریت انرژی از طریق سیستم مرحله‌ای حاصل می‌شود: حتی در بدترین سناریوی شکست

۱. شش پایه مکانیکی برای استقرار وضعیت فرود پایدار و آغاز اتلاف انرژی جنبشی باز می‌شوند.
۲. دمپرهای هیدرولیک پیش‌رونده بخش عمده انرژی عمودی باقیمانده را جذب می‌کنند.
۳. پدهای الاستومر چنددرختی مرحله نهایی کورس را فراهم کرده و شوک باقیمانده را تضعیف می‌کنند.
۴. عناصر ویسکوالاستیک در صندلی‌ها بارهای اوج وارد بر بدن را محدود می‌کنند.
۵. کف کربنی پیوسته و قفس رول حجم داخلی بقا را تحت بارگذاری شدید حفظ می‌کنند.

## ۷. حیات‌پشتیبان، کنترل محیطی و حفاظت در برابر آتش

برای همان مدت فراهم است. عایق غیرفعال به‌علاوه کنترل حرارتی فعال محدود دماهای داخلی را در محدوده قابل بقا حفظ می‌کند. اکسیژن از ترکیب گاز ذخیره‌شده و تولید شیمیایی همراه با جذب فعال دی‌اکسید کربن تأمین می‌شود. آب اضطراری و جیره پرکالری کپسول قابلیت حیات‌پشتیبان حداقل ۷۲ ساعته برای هفت نفر را حمل می‌کند. فوم یا پودر برای تهدیدات خارجی. پوشش همه‌جهته است. کپسول پس از جدا شدن در برابر نفوذ آب و آلاینده‌ها آب‌بندی می‌ماند. حفاظت در برابر آتش از معماری دو عاملی استفاده می‌کند. عامل گازی تمیز برای فضای داخلی اشغال‌شده و قابلیت

## ۸. شناسایی، خودراست‌کننده و موقعیت‌یابی اضطراری

با سیستم شناسایی قابلیت خودراست‌کننده فراهم می‌کند که کپسول را پس از برخورد با آب به وضعیت شناور عمودی باز می‌گرداند. حجم‌های شناسایی با استقرار خودکار را در بر می‌گیرد که جرم عملیاتی کامل را با ذخیره مناسب پشتیبانی می‌کنند. هندسه خارجی همراه برای کاربردهای دریایی، کپسول با GNSS و پیام‌رسانی ماهواره‌ای دوطرفه. استروپ‌های نوری پرشدت و بیکن صوتی موقعیت‌یابی بصری و شنیداری را یاری می‌رسانند. موقعیت‌یابی اضطراری با سیستم دو بانده فراهم می‌شود: بیکن ۴۰۶ مگاهرتز COSPAS-SARSAT همراه

## ۹. پیکربندی درب و دسترسی

- پیکربندی دسترسی در نسخه ۱.۲ نهایی شد و بدون تغییر حفظ شده است:
- دو درب کناری به‌عنوان مسیرهای اصلی خروج اضطراری پس از جدا شدن و فرود.
  - یک دریچه سقفی بزرگ تقویت‌شده به‌عنوان مسیر اصلی سوار شدن و دسترسی نجات خارجی.
  - هیچ دریچه کفی وجود ندارد. کل صفحه پایین پیوسته است تا استحکام برای پایه‌های فرود به حداکثر برسد.

## ۱۰. الزامات رابط سکوی میزبان

کپسول به‌عنوان واحدی ماژولار طراحی شده که می‌تواند در انواع سکوهای میزبان ادغام شود. حداقل الزامات رابط:

- نقاط سخت سازه‌ای قادر به حمل جرم کپسول تحت بارهای کامل میزبان.
- صفحه جداسازی با قطع‌کننده‌های مکانیکی، الکتریکی، داده و سیال برای قطع تمیز.
- پایش سلامت پیوسته پیش از جدا شدن و نمایش وضعیت روی رابط خدمه میزبان.
- فضای آزاد کافی اطراف کپسول برای جدا شدن بدون تداخل.
- بند ناف اختیاری برای قدرت و داده که در لحظه جدا شدن قطع می‌شود.

## ۱۱. رویکرد صحت‌سنجی و اعتبارسنجی

برنامه صحت‌سنجی ساختارمند پیش از گواهی یا تولید ضروری است:

- تحلیل و آزمایش سازه — المان محدود خطی و غیرخطی همبسته با آزمایش فیزیکی.
- آزمایش جذب انرژی — آزمایش سقوط و برخورد در سطوح انرژی مختلف.
- آزمایش‌های استقرار چتر — شامل موارد تزریق شکست عمدی.
- آزمایش جداسازی از سازه‌های میزبان نماینده.
- نمایش شناوری و خودراست‌کننده در آب.
- آزمایش پایداری حیات‌پشتیبان ۷۲ ساعته با بار کامل سرنشین.
- صلاحیت محیطی — دما، ارتعاش، رطوبت، مه نمک و سازگاری الکترومغناطیسی.
- ارزیابی عوامل انسانی — صندلی، هارنس، کنترل‌ها و رویه‌های اضطراری.

## ۱۲. ارزیابی اولیه خانواده‌های پتنت

پیش‌رونده، شناوری و خودراست‌کننده، و سیستم‌های بقای طولانی‌مدت از سبد پتنت گسترده‌تر و قابل دفاع‌تری پشتیبانی می‌کنند. معماری شش‌لایه تقویت‌شده، قفس کربنی با کف پیوسته، منطق جداسازی چندمسیره، جذب انرژی

تعداد تخمینی خانواده‌های پتنت قابل استخراج: ۱۶ تا ۲۶

از این میان با قدرت بالا تا بسیار بالا: ۱۰ تا ۱۶

قفس رول با جذب انرژی چندپایه، منطق استقرار چندمسیره، سیستم شناوری و موقعیت‌یابی دو بانده، و معماری رابط میزبان ماژولار. قوی‌ترین خوشه‌ها: معماری ایمنی شش‌لایه،

## ۱۳. خلاصه مشخصات کلیدی

| مورد                 | مشخصات                                        |
|----------------------|-----------------------------------------------|
| هندسه                | قطر ۳.۶۰ متر × ارتفاع ۲.۸۰ متر                |
| سرنشینان             | ۷ نفر، صندلی دایره‌ای / شعاعی                 |
| جرم عملیاتی          | ۷.۲ - ۷.۸ تن                                  |
| سازه اصلی            | قفس رول فیبر کربنی، کف پیوسته، ضریب ایمنی ۲.۸ |
| لایه‌های ایمنی       | شش لایه مستقل                                 |
| سیستم چتر            | ۶ کانوپی اولیه + ۸ کمکی                       |
| جذب برخورد           | ۶ پایه + دمپر هیدرولیک + پد الاستومر          |
| حیات‌پشتیبان         | ۷۲ ساعت برای ۷ سرنشین                         |
| اطفاء حریق           | دو عاملی، همه‌جهته                            |
| شناوری و موقعیت‌یابی | شناوری خودکار + خودراست‌کننده + بیکن دو بانده |
| دسترس                | ۲ درب کناری + ۱ دریچه سقف؛ کف پیوسته          |
| پتانسیل پتنت         | ۱۶-۲۶ خانواده (۱۰-۱۶ با قدرت بالا)            |

## ۱۴. کنترل سند و گام‌های بعدی توصیه‌شده

را تشکیل می‌دهد. تمام فعالیت‌های بعدی طراحی تفصیلی، تحلیل، شبیه‌سازی، آزمایش و استخراج پتنت باید به این پایه ارجاع دهند. این سند پایه فنی مرجع برای کپسول مرکزی فوق ایمن

## گام‌های بعدی فوری توصیه‌شده:

۱. تثبیت هندسه خارجی و بودجه جرم؛ آزادسازی برای مدل‌سازی CAD.
۲. آغاز مدل‌های المان محدود با وفاداری بالا از قفس رول و کف.
۳. توسعه دیاگرام‌های منطق و FMEA برای لایه‌های ایمنی ۱ تا ۴.
۴. اندازه‌گیری خوشه چتر و کورس پایه فرود برای جرم ۷.۸ تن.
۵. تهیه نقشه‌های کنترل رابط میزبان.
۶. سفارش جستجوهای تازگی پتنت روی قوی‌ترین خوشه‌ها.
۷. پیش‌نویس ماتریس صحت‌سنجی سطح بالا.

— پایان سند ۰۰ (نسخه ۱.۳ کامل و تفصیلی) —

کپسول مرکزی فوق ایمن | شش لایه ایمنی مستقل  
© ۲۰۲۶ - محرمانه - بنیان‌گذار: امیر بهادر عطایی